SZAKMAI DOKUMENTÁCIÓ

Projekt címe: AED (Automata Életmentő Defibrillátor) Kereső és Útvonaltervező Alkalmazás.
Választott fő témakör: 4. TÉMAKÖR: REST API ÉS JSON-FELDOLGOZÁS
Kapcsolódó másodlagos témakörök: 2. témakör (Lokáció és térképes megjelenítés) és 3. témakör (Jogosultságok kezelése)
Fejlesztői környezet: Android Studio, Kotlin, Jetpack Compose, GSON
Készítette: Lekszikov Katalin **Neptun kód:** JKNHTR

1. Bevezetés és Motiváció

A hirtelen szívleállás esetén az első néhány perc kritikus fontosságú a túlélés szempontjából. Az automata életmentő defibrillátorok (AED) gyors elérése életeket menthet. A projekt célja egy olyan modern Android alkalmazás kifejlesztése volt, amely képes strukturált adatformátumból (JSON) beolvasni, feldolgozni és a felhasználó számára letisztult formában megjeleníteni az elérhető AED készülékek pontos helyszíneit, címeit és elérhetőségeit.

Mivel egy ilyen alkalmazásnál a puszta címlista önmagában nem nyújt azonnali segítséget vészhelyzetben, a projektet továbbfejlesztettem egy **élő keresési szűrővel**, valamint teljes **Google Térkép integrációval**, amely kattintásra azonnal elindítja a navigációt az adott koordinátákra. Az adatbázis 50 darab valós életmentő pontot tartalmaz.

2. Funkcionális specifikáció

- **Adatok aszinkron betöltése:** Az alkalmazás indításakor a nehéz adatfeldolgozási folyamat automatikusan lefut a háttérben, így a felhasználói felület nem fagy le.
- **Magyar nyelvű JSON-feldolgozás:** A nyers, magyar nyelvű kulcsokkal ellátott adatformátum automatikus parszolása és típusbiztos Kotlin objektumokká alakítása.
- **Élő, karakteralapú szűrés:** A lista tetején elhelyezett keresősávba gépelve az alkalmazás azonnal szűri a találatokat település, helyszín vagy cím alapján.
- **Google Térkép navigáció (Intent-kezelés):** Bármelyik defibrillátor kártyájára rákattintva az alkalmazás automatikusan átlép a telefon gyári Google Térkép applikációjába, és megtervezi az útvonalat a pontos koordinátákra.
- **Robusztus offline működés (Assets):** Stabilitási okokból a strukturált adatbázis az alkalmazás assetsmappájába van beágyazva, így internetkapcsolat hiányában is 100%-osan működőképes.

3. Rendszerterv és Architektúra (MVVM)

Az alkalmazás a Google által iparágilag ajánlott modern **MVVM (Model-View-ViewModel)** architektúrát követi a felelősségi körök tiszta elválasztása érdekében:

1. **Model (AedModel.kt):** Definiálja az adatszerkezetet. A **GSON könyvtár @SerializedName annotációit**használja a nyers JSON mezők (helyszin, telepules, lat, lng) közvetlen leképezésére.

PL: { "id": 3, "telepules": "Pilisvörösvár", "helyszin": "Városi Rendészet gépjármű", "cim": "Mozgó egység (Városterület)", "lat": 47.6215, "lng": 18.9110, "elerhetoseg": "24 órás / Járőrszolgálat" },

2. **Repository (AedRepository.kt):** Az adatforrás biztonságos megnyitásáért és lezárásáért felelős absztrakciós réteg. Egy Stream puffer segítségével olvassa be a helyi JSON fájlt.
3. **ViewModel (AedViewModel.kt): Kotlin Coroutine** (viewModelScope.launch) segítségével a háttérszálon hívja meg a Repository-t. Reaktív **Kotlin Flow-k** (MutableStateFlow) és a combinefüggvény használatával végzi el az élő szűrést anélkül, hogy megterhelné a processzort.

Tesztelési jegyzőkönyv

Az alkalmazás funkcionális tesztelése sikeresen megtörtént Android Studio virtuális eszközön (**Pixel 8a**), valamint fizikai környezetben, és a saját **Samsung Galaxy Z Fold 5** okostelefonomon is.